

# 多旋翼图像视觉伺服精准拦截飞行目标

严海龙、杨昆、程一晓、王子豪、李大伟

**Abstract** 由于相机运动耦合和规避目标, 使用配备捷联相机的多旋翼飞行器进行基于视觉的拦截具有挑战性。本文提出了一种将基于图像的视觉伺服 (IBVS) 与比例导航制导 (PNG) 相结合的方法, 减少了多旋翼飞行器在最终拦截阶段的过载。它将 IBVS 控制器的平滑轨迹与通过延迟卡尔曼滤波器 (DKF) 进行的高频目标 2D 位置估计相结合, 以最大限度地减少图像处理延迟对精度的影响。此外, 为了保证视觉伺服系统的稳定性, 还设计了视场 (FOV) 保持控制器。实验结果显示, 模拟中的圆误差概率 (CEP) 为 0.089 m (比最新相关 IBVS 工作低 72.8%), 并且在现实世界中风速低于 4 m/s 的风况下拦截成功率超过 80%。这些结果证明了该系统在低空精确拦截非合作目标方面的潜力。

**Index Terms**—精准拦截、IBVS、比例导航制导、多旋翼控制

实验视频: <https://youtu.be/sQdRCgnRp4g> 和 <https://youtu.be/vl2UTgEjeyk>。

## 一、简介

低空非合作目标的存在对飞行安全构成重大威胁, 并阻碍低空经济的发展[1]-[5]。常用的对抗措施, 例如射频 (RF) 信号干扰[6]、[7]和高能武器击落[8]、[9]虽然有效, 但会产生有害的环境影响, 包括空域信号污染和地面火灾[10]、[11]。另一方面, 捕获方法[12]-[14]对环境友好, 但针对移动目标效果较差。所有这些方法在处理移动目标时都表现出明显的缺陷。使用配备传感器的无人机 (UAV) 拦截入侵目标因其快速部署、安全性和成本效益而受到广泛关注。基于相机的解决方案,

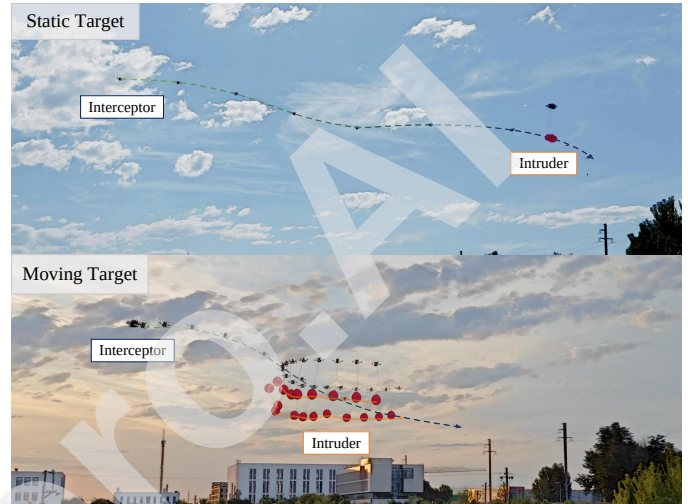


图 1. 使用多旋翼飞行器拦截飞行目标。

特别是, 由于其低成本、轻量级和高多功能性而显示出巨大的潜力[15]-[17]。

近年来, 许多研究都集中在配备摄像头的多旋翼飞行器上, 用于拦截非合作目标。这些方法主要分为两类: 基于位置估计的方法和基于 IBVS 的方法。常见的基于位置估计的方法采用双目相机[15]、[18]、卡尔曼滤波器[17]、[19]和基于几何的方法[20]进行目标估计。随后, 规划拦截轨迹。然而, 这些方法对误差敏感, 并且受到传感器感知范围和计算性能的限制。然而 IBVS 方法结构简单, 直接从传感模块计算控制量。因此, 它具有对建模和校准不敏感、快速响应和扩展传感能力等优点。这些优势使其成为拦截任务极具竞争力的解决方案。

近年来, 多旋翼飞行器的 IBVS 控制得到了广泛的研究, 并且逐渐出现了一些针对拦截场景的工作。早期的方法通过提取图像特征来支持多旋翼控制, 例如静止飞行[21]、自主着陆[22]和平移旋转[23]。最近基于 IBVS 的多旋翼方法倾向于仅使用目标的边界框中心点来进行机载目标跟踪 [24]、[25] 和拦截 [26]-[28]。一些研究侧重于跟踪过程中目标观察的创新。虚拟平面 IBVS 方案 [25] 将多旋翼动力学解耦,

Manuscript received September 24, 2024; revised March 7, 2025; accepted April 3, 2025. (Corresponding author: Dawei Li.)

Hailong Yan is with the School of Computer Science, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710129, China. (e-mail: hlyan@mail.nwpu.edu.cn).

Kun Yang, Yixiao Cheng, and Dawei Li are with the School of Automation Science and Electrical Engineering, the School of Future Aerospace Technology, and the Institute of Unmanned Systems, respectively, Beihang University, Beijing 100191, China. (e-mail: yangkun\_buaa@buaa.edu.cn; yixiao\_cheng@buaa.edu.cn; david@buaa.edu.cn).

Zihao Wang is with the School of Cyber Security, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China. (e-mail: wangzihao191@mails.ucas.edu.cn).

使用改进的图像误差项来减少 3D 目标追逐过程中多旋翼旋转的影响。伪线性卡尔曼滤波器 [24] 和 3D 螺旋制导律增强了入侵多旋翼跟踪的可观察性。在我们之前的工作[26]、[28]中，分别设计了四自由度 (DOF) 和六自由度 (DOF) IBVS 控制器用于低速和高速目标拦截。其中延迟卡尔曼滤波器 (DKF) 在[28]中被提出来减轻图像处理中的延迟。而一些经典的制导法则，例如追踪制导 (PG) 方法 [27]，旨在降低脱靶拦截，但对于移动目标效率较低。这些方法可能会导致多旋翼飞行器过载饱和或由于图像处理延迟、不适当的引导策略和目标机动而丢失目标。没有相关工作关注过载对拦截精度的不利影响。

多旋翼 IBVS 在精确拦截非合作飞行目标方面面临着重大挑战。在拦截过程中，可观察视场 (FOV) 很容易受到多旋翼飞行器姿态的影响，这使得维持 IBVS 所需的 2D 可见度变得具有挑战性[29]。拦截精度进一步受到目标机动、图像处理延迟、多旋翼动力学延迟和制导策略的影响。虽然 DKF [28] 解决了图像处理延迟问题，但 PNG [12]、[30]–[32] 等方法已被广泛用于减少最终拦截阶段的过载。然而，PNG 基于位置计算，这可能不足以满足现实场景中的非合作目标拦截。因此，本文设计了一种多旋翼友好的制导律和控制器，能够在现有 IBVS 传感器的框架内，仅使用从单目摄像机获得的目标角度信息，在最终拦截阶段以低过载拦截目标。通过将上述控制器与我们之前提出的 DKF 相结合，我们的目标是实现对飞行目标的精确拦截。

本文设计了一种 IBVS 控制器，用于精确拦截非合作飞行目标。这项任务与自然鸟类捕食者的任务相似（见图 1）。具体来说，游隼捕猎野鸭的轨迹可以用 PNG [33] 来描述，这反映了我们方法背后的原理。此外，FOV 固定控制器模仿鸟脖子的旋转来跟踪猎物。因此，所提出的控制器可以连续稳定地跟踪目标并实现精确拦截，类似于游隼的狩猎行为。总的来说，本文的贡献总结如下：

- 1) 这项工作引入了一种基于 PNG 的 IBVS 控制器，该控制器仅利用单目相机测量来获取目标信息，避免了先验目标知识的假设[30]–[32]或使用昂贵且笨重的 LiDAR [12]。
- 2) 设计了一种保持视场 (FOV) 的控制器，结合 PNG 和多旋翼动力学，以提高动态条件下跟踪目标的鲁棒性。
- 3) 所提出的方法在飞行目标拦截精度方面优于经典的 PG [27] 和最先进的 IBVS 方法 [26]、[28]。

4) 通过飞行实验验证了系统的可行性，在不同的目标运动和风力条件下实现了较高的拦截成功率。

本文的其余部分分为五个部分。第二节介绍了基本建模和算法框架。IBVS 控制器设计的详细信息在第 III 节中提供。第四节讨论了模拟实验，第五节讨论了真实世界的实验。最后，第六节总结了研究结果和未来研究的方向。

## 二.模型和框架

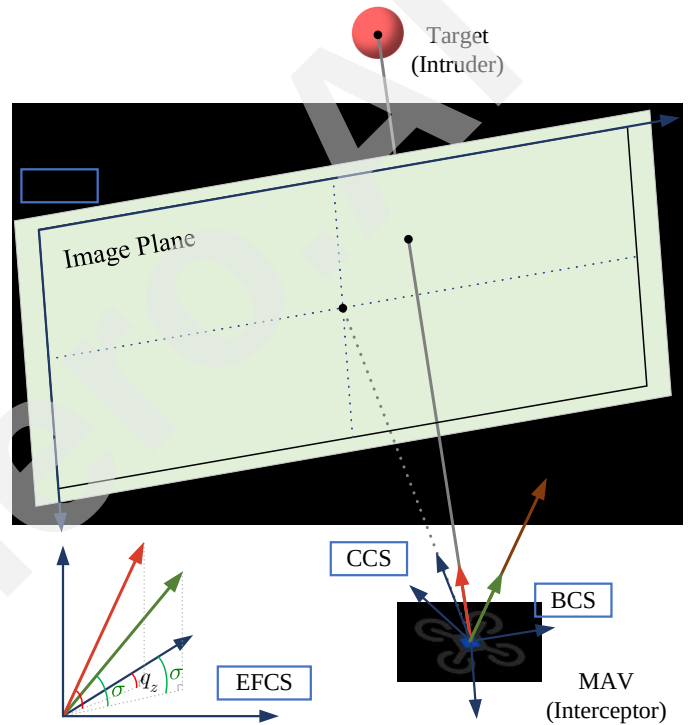


图 2. 坐标系框架和拦截问题的描述。在地球坐标系中，矢量  $\mathbf{n}_r$  (红色矢量) 表示 LOS 方向，而矢量  $\mathbf{n}_v$  (绿色矢量) 表示速度方向。该信息是从无人机携带的传感器获得的。

### A. Coordinate systems and relative motion models

使用了四种坐标系，如图2所示：地球固定坐标系 (EFCs)： $o_e - x_e y_e z_e$ 、人体坐标系 (BCS)： $o_b - x_b y_b z_b$ 、相机坐标系 (CCS)： $o_c - x_c y_c z_c$  和图像像素坐标系 (IPCS)： $o_i - uv$ 。

在相对运动模型中，目标 (T) 和多旋翼飞行器 (M) 都被假设为点质量。在 EFCs 中，相对关系可以表示为：

$$\begin{aligned} {}^e\mathbf{p}_r &= {}^e\mathbf{p}_T - {}^e\mathbf{p}_M \\ {}^e\mathbf{v}_r &= {}^e\mathbf{v}_T - {}^e\mathbf{v}_M \\ {}^e\mathbf{a}_r &= {}^e\mathbf{a}_T - {}^e\mathbf{a}_M \\ &= {}^e\mathbf{a}_T^t + {}^e\mathbf{a}_T^n \end{aligned} \quad (1)$$

其中 ${}^e\mathbf{a}_r^t$ 和 ${}^e\mathbf{a}_r^n$ 分别表示 EFCS 中的相对切向加速度和法向加速度。相对位置 ${}^e\mathbf{p}_r$ 也表示拦截器和目标之间的视线 (LOS)。

### B. Multicopter Dynamics Model

用于拦截的多旋翼飞行器被建模为质量为  $m$  的刚体。其飞行控制刚性模型可概括为[34]:

$$\begin{cases} {}^e\dot{\mathbf{p}}_M = {}^e\mathbf{v}_M \\ {}^e\dot{\mathbf{v}}_M = \mathbf{g} + \frac{1}{m}{}^e\mathbf{f} \\ \dot{\mathbf{R}}_b^e = \mathbf{R}_b^e [{}^b\boldsymbol{\omega}]_{\times} \\ \mathbf{J} \cdot {}^b\dot{\boldsymbol{\omega}} = -{}^b\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J} \cdot {}^b\boldsymbol{\omega}) + \mathbf{G}_a + {}^b\mathbf{M}_d \end{cases} \quad (2)$$

其中 ${}^e\mathbf{p}_M$ 和 ${}^e\mathbf{v}_M$ 分别是多旋翼飞行器在 EFCS 中的位置和速度。 $\mathbf{g}$ 表示重力加速度,通常表示为 $[0 \ 0 \ g]^T$ 和 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。 ${}^e\mathbf{f} \in \mathbf{R}^3$ 是多旋翼飞行器的受控升力,方向与机身的  $z$  轴相反。 $\mathbf{R}_b^e \in \text{SO}(3)$ 表示从BCS到EFCS的轮换; ${}^b\boldsymbol{\omega}$ 是 BCS 中的角速度, $[{}^b\boldsymbol{\omega}]_{\times}$ 是与 ${}^b\boldsymbol{\omega}$ 相关的叉积矩阵,其中 $[\cdot]_{\times}$ 表示对于任何 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{R}^3$ 都满足 $[\mathbf{x}]_{\times} \mathbf{y} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ 的矩阵。 $\mathbf{J}$ 是多旋翼飞行器的惯性矩, $\mathbf{G}_a$ 表示陀螺力矩, ${}^b\mathbf{M}_d$ 表示与螺旋桨转向相关的空气动力力矩。

### C. Camera Image Model

多旋翼飞行器配备了使用针孔模型建模的捷联单目相机。该模型将目标 ${}^c\mathbf{p}_T = [{}^c p_{tx} \ {}^c p_{ty} \ {}^c p_{tz}]^T$ 从 3D 空间投影到 2D 相机平面: $\mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ 。IPCS中目标的中心点表示为 ${}^i\mathbf{p} = [u, v]^T$ 。IPCS中的误差表示为 $\mathbf{e} = [e_x, e_y]^T$ ,定义为:

$$\mathbf{e} \triangleq {}^i\mathbf{p} - {}^i\mathbf{p}_c \quad (3)$$

其中 ${}^i\mathbf{p}_c = [u_0, v_0]^T$ 是IPCS中图像的几何质心。误差与相机运动变化之间的关系可以通过IBVS的雅可比矩阵来描述[35]:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{L}_s {}^c\tilde{\mathbf{v}}, \quad \mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} -\frac{1}{{}^c p_{tz}} & 0 & \frac{\bar{e}_x}{{}^c p_{tz}} & \bar{e}_x \bar{e}_y & -(1 + \bar{e}_x^2) & \bar{e}_y \\ 0 & -\frac{1}{{}^c p_{tz}} & \frac{\bar{e}_y}{{}^c p_{tz}} & 1 + \bar{e}_y^2 & -\bar{e}_x \bar{e}_y & -\bar{e}_x \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中 ${}^c\tilde{\mathbf{v}} = [{}^c\mathbf{v}^T \ {}^c\boldsymbol{\omega}^T]^T$ 表示相机的瞬时线速度角和速度。 $\bar{\mathbf{e}} = [\bar{e}_x \ \bar{e}_y]^T = [e_x/f_{oc} \ e_y/f_{oc}]^T$ 表示IPCS中特征的归一化图像误差, $f_{oc}$ 是相机的焦距。

EFCS 中连接目标和多旋翼飞行器的 LOS 向量方向 $\mathbf{n}_t = [n_{tx} \ n_{ty} \ n_{tz}]^T$ 可以表征为:

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_t &= \frac{{}^e\mathbf{p}_r}{\|{}^e\mathbf{p}_r\|} \\ &= \mathbf{R}_b^e \mathbf{R}_c^b \frac{[e_x \ e_y \ f_{oc}]^T}{\|[e_x \ e_y \ f_{oc}]^T\|} \end{aligned} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{R}_c^b$ 是从CCS到BCS的旋转矩阵。拦截期间LOS矢量不应超过相机的FOV,以满足IBVS的2D可见性。

### D. Framework overview

系统框架如图3所示,蓝色块表示所提出算法的核心组件。首先,使用目标检测算法[36]处理图像,并使用DKF[28]估计校正。然后,IBVS 控制器算法计算多旋翼飞行控制器所需的升力 $f_d$ 和角速度 $\omega_d$ 。最后,标记为绿色的多旋翼飞行控制器(例如PX4)生成PWM信号,供电机执行目标拦截。

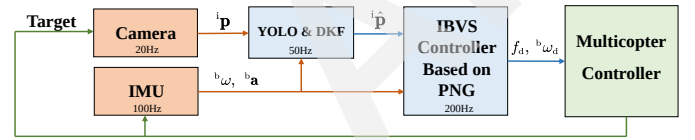


图 3. 基于 PNG 的 IBVS 控制器框架。

## 三. 控制器设计与分析

### A. Guidance Algorithm Design

PNG计算与视线 (LOS) 变化率成正比的速度变化率,使视线变化率逐渐变小,最终实现拦截:

$$\frac{d\sigma}{dt} = K \frac{dq}{dt} \quad (6)$$

其中 $\sigma$ 是速度角, $q$ 是LOS角。 $K$ 是 PNG 常量。当该值超过某个阈值时,拦截前的轨迹逐渐变得平坦并稳定地到达目标[30]。然而,太大的值会使控制器变得激进并且对噪声敏感。 $K$ 的值通常在 2 到 6 之间选择。

将三维平面分为两个二维平面,如图2所示。 $q_y$ 和 $q_z$ 分别是垂直面和水平面的LOS角:

$$\begin{aligned} q_y &= \arctan \left( \frac{n_{tz}}{\sqrt{n_{tx}^2 + n_{ty}^2}} \right); q_y \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \\ q_z &= \arctan \left( \frac{n_{tx}}{n_{ty}} \right); q_z \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned} \quad (7)$$

以及归一化的速度方向向量 $\mathbf{n}_v = [n_{vx} \ n_{vy} \ n_{vz}]^T$ 。因此, $\sigma_y$ 和 $\sigma_z$ 是垂直和水平面上的速度角,表示为:

$$\begin{aligned} \sigma_y &= \arctan \left( \frac{n_{vz}}{\sqrt{n_{vx}^2 + n_{vy}^2}} \right); \sigma_y \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \\ \sigma_z &= \arctan \left( \frac{n_{vx}}{n_{vy}} \right); \sigma_z \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned} \quad (8)$$



使用积分方程。(6) 所需速度角由当前时刻  $k$  和前一时刻  $k-1$  计算得出:

$$\begin{cases} \sigma_{yd} = K_y(q_y(k) - q_y(k-1)) + \sigma_{y(k-1)} \\ \sigma_{zd} = K_z(q_z(k) - q_z(k-1)) + \sigma_{z(k-1)} \end{cases} \quad (9)$$

其中  $K_y$  和  $K_z$  是垂直面和水平面的比例系数。外行 *et al*。表明多旋翼追踪时, 3 左右的值是合适的[37]。

那么期望速度可以表示为:

$$\mathbf{v}_d = v_d \mathbf{n}_{vd} \quad (10)$$

其中  $\mathbf{n}_{vd} = [\cos \sigma_{yd} \sin \sigma_{zd} \cos \sigma_{yd} \cos \sigma_{zd} \sin \sigma_{yd}]^T$ 。因此, 可以通过设计所需的速度大小来得到所需的速度。

### B. Field of View Holding Controller

在本小节中, FOV 保持控制器旨在提高拦截期间 IBVS 的鲁棒性。与CCS的z轴与目标对齐[28]并且目标收敛到虚拟图像平面的中心[25]的一些控制策略不同, 提出了一种新策略, 旨在:

$$\begin{cases} e_x \rightarrow 0 \\ \Delta e_y \leq \varepsilon \end{cases} \quad (11)$$

其中  $\varepsilon$  是一个小常数,  $\Delta e_y$  是截取期间最大和最小  $e_y$  之间的差。主要控制目标是使目标收敛到像平面u轴方向的中心。第二个控制目标是 최소화 v 轴方向的运动范围。

分析了拦截过程中目标在像面运动的原因。主要因素是相对运动引起的 $\mathbf{p}_r$ 的变化和多旋翼飞行器姿态的变化 $\mathbf{R}_b^e$ 。由于 PNG 的作用, LOS 变化  $\Delta q_g$  很小。因此, 重点是通过设计合适的 FOV 保持控制器来改进目标跟踪并最大限度地减少姿态变化的不利影响。

首先, 相机运动与 $e_x$ 之间的关系可以由式 (1) 表示。(4) 为:

$$\dot{e}_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ c_{ptz} & c_{ptz} \end{bmatrix} \mathbf{v}^T + [\bar{e}_x \bar{e}_y - (1 + \bar{e}_x^2) \bar{e}_y] \mathbf{c}_\omega^T. \quad (12)$$

由于多旋翼飞行器偏航角和动力学的解耦, 设计了基于PD的控制器来改善目标跟踪:

$${}^b w_\psi = k_p e_x + k_d \dot{e}_x \quad (13)$$

其中  $k_p$  和  $k_d$  是小的正值。该控制器改善了稳定时间并减少了超调。此外, 它有助于  $e_x \rightarrow 0$  并且对像素噪声不敏感。

距离目标较远时滚动角的变化对视场内目标的影响较小。因此, 主要关注俯仰角的变化。为了最大限度地减少姿态变化的不利影响, 加速度控制器设计如下:

$$v_d = v_{\text{now}} + k_a \quad (14)$$

其中  $k_a$  是速度增益参数, 通常取1-3。因此, 动力学引起的 LOS 误差  $\Delta q_d \leq \arctan(k_a/g)$ 。IPCS v 方向上目标LOS角的变化可表示为:

$$\Delta q_y = \Delta q_d + \Delta q_g. \quad (15)$$

根据几何关系, 目标在图像坐标系中的变化量可计算为:

$$\Delta e_y \leq \frac{v_0 \tan(\Delta q_y)}{\tan(\frac{1}{2} \alpha_{\text{vfov}})} \leq \varepsilon \quad (16)$$

其中参数  $\alpha_{\text{vfov}}$  是相机垂直视野 (VFOV) 的角度。

### C. Attitude Loop Controller

所需加速度由所需速度与当前速度之差得出:

$$\mathbf{a}_d = \frac{\mathbf{v}_d - \mathbf{v}_{\text{now}}}{dt} \quad (17)$$

其中  $\mathbf{v}_{\text{now}}$  表示当前速度。根据多旋翼动力学模型和方程 ${}^e \mathbf{f}_d = f_d \mathbf{n}_{fd}$ , 升力的归一化方向为:

$$\mathbf{n}_{fd} = \frac{\mathbf{a}_d - \mathbf{g}}{\|\mathbf{a}_d - \mathbf{g}\|}. \quad (18)$$

姿态 $\mathbf{R}_d$ 仅包含俯仰和偏航, 旨在实现所需的升力方向。这里, 仅包括俯仰角和偏航角的旋转矩阵被表示为 $\mathbf{R}_{\text{title}}$ 。因此, 期望的姿态角可以表示为:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_d &= \mathbf{R}_{\text{tilt}} \mathbf{R}_b^e, \\ \mathbf{R}_{\text{tilt}} &= \mathbf{I} + [\mathbf{r}]_\times \sin \phi + [\mathbf{r}]_\times^2 (1 - \cos \phi) \end{aligned} \quad (19)$$

其中  $\mathbf{r} = \mathbf{n}_f \times \mathbf{n}_{fd}$ ,  $\phi = \arccos(\mathbf{n}_f^T \mathbf{n}_{fd})$ 。为了实现上述所需的姿态, 李雅普诺夫候选函数被表述为:

$$L_1 = \text{tr}(\mathbf{I} - \mathbf{R}_d \mathbf{R}_b^e). \quad (20)$$

假设 $\|\mathbf{I} - \mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e\|_F = \sqrt{2 \text{tr}(\mathbf{I} - \mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e)}$ ,  $L_1 = \|\mathbf{I} - \mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e\|_F^2 / 2 \geq 0$ , 候选函数的导数为:

$$\begin{aligned} \dot{L}_1 &= -\text{tr}(\mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e [{}^b \boldsymbol{\omega}]_\times) \\ &= \text{vex}(\mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e - \mathbf{R}_b^{eT} \mathbf{R}_d)^T {}^b \boldsymbol{\omega}. \end{aligned} \quad (21)$$

为了使 $\dot{L}_1 \leq 0$ 以保持稳定性, 俯仰和横滚角速度控制器设计为:

$${}^b \boldsymbol{\omega}_1 = -\text{vex}(\mathbf{R}_d^T \mathbf{R}_b^e - \mathbf{R}_b^{eT} \mathbf{R}_d). \quad (22)$$

在这种情况下, 多旋翼拦截器的姿态控制回路可以概括为:

$$\begin{cases} {}^b \boldsymbol{\omega}_d = \text{sat}({}^b \boldsymbol{\omega}_1 + {}^b \boldsymbol{\omega}_2, \omega_m) \\ f_d = \min(\max(\mathbf{n}_f^T(\mathbf{a}_d - m\mathbf{g}), 0), f_m) \end{cases} \quad (23)$$

其中  ${}^b\omega_1 = [{}^b\omega_\psi \ 0 \ 0]^T$ 。  $\omega_m$  和  $f_m$  分别表示多旋翼飞行器的最大角速度和最大升力。角速度  $\text{sat}(\cdot)$  的饱和函数定义为：

$$\text{sat}(\omega, w_m) = \begin{cases} \omega, & \|\omega\| \leq w_m \\ \frac{w_m}{\|\omega\|} \omega, & \|\omega\| > w_m \end{cases}$$

它被认为影响收敛速度，但不影响系统的稳定性[28]。

#### D. Stability Analysis of the Proposed Controller

本小节使用李亚普诺夫直接法分析所提出的基于图像的视觉伺服 (IBVS) 和比例导航制导 (PNG) 融合控制器的闭环稳定性。为了简化分析同时反映实际情况，我们做出以下假设：

- 1) 初始目标可见性。目标最初位于相机视野内，且相对距离有限。
- 2) 目标机动性极限。目标的最大速度和加速度是有限的，因此视距角的变化主要由拦截器的机动决定。

在这些假设下，我们检查跟踪误差动态并建立系统级别的稳定性。我们选择李亚普诺夫候选函数如下：

$$L_2 = \frac{1}{2} (e_x^2 + {}^e p_r^2) \quad (24)$$

其中  ${}^e p_r = |{}^e \mathbf{p}_r|$  是惯性系中到目标的相对距离。方程的导数。(24) 是

$$\dot{L}_2 = e_x \dot{e}_x + {}^e p_r \dot{{}^e p}_r. \quad (25)$$

通过构造，对于所有已定义的错误状态， $L_2 \geq 0$ ，当且仅当  $e_x = {}^e p_r = 0$  时， $L_2 = 0$ 。根据李亚普诺夫的第二种方法，为了使系统稳定， $\dot{L}_2$  应该是负定的。

对于图像平面误差分量，我们近似方程：(12) 作为[26]

$$\dot{e}_x = \frac{\bar{e}_x}{c_{ptz}} c_{vz} - (1 + \bar{e}_x^2) c_{\omega_y}. \quad (26)$$

考虑  $c_{\omega_y} \approx {}^b\omega_\psi$ ，将方程代入(13) 代入等式。(26) 产生  $e_x$  和  $\dot{e}_x$  之间的关系为

$$\dot{e}_x = -\lambda e_x \quad (27)$$

在哪里

$$\lambda = \frac{-\frac{c_{vz}}{f_{oc} c_{ptz}} + k_p (1 + \bar{e}_x^2)}{1 + k_d (1 + \bar{e}_x^2)}.$$

为了使  $\lambda > 0$ ，我们有  $k_d > 0$  和  $k_p > \frac{c_{vz}}{f_{oc} c_{ptz} (1 + \bar{e}_x^2)}$ 。也就是说， $e_x$  和  $\dot{e}_x$  始终具有相反的符号。因此， $L_2$  中的第一项  $e_x \dot{e}_x$  严格为负数。

接下来，我们检查相对距离项。为了便于分析，忽略拦截器和目标的加速度，视距角速率可以用相对运动几何形状表示为

$${}^e p_r \dot{q} = v_m \sin \eta_m - v_t \sin \eta_t \quad (28)$$

其中  $\eta_m = q - \sigma_m$  和  $\eta_t = q - \sigma_t$  分别是拦截器和目标的速度超前角。差异化

将上述关系应用于拦截器的 PNG 定律  $\dot{\sigma}_m = K \dot{q}$  得出

$${}^e p_r \ddot{q} = - (K v_m \cos \eta_m + 2 {}^e \dot{p}_r) \dot{q}. \quad (29)$$

如果选择导航常数  $K$  以满足

$$K > \frac{2 |{}^e \dot{p}_r|}{v_m \cos \eta_m},$$

那么系数  $(K v_m \cos \eta_m + 2 {}^e \dot{p}_r)$  变为正数。在这种情况下， $\ddot{q}$  始终与  $\dot{q}$  具有相反的符号，这意味着 LOS 率  $\dot{q}$  的大小将单调递减并收敛于零。因此，等式的  $v_m \sin \eta_m - v_t \sin \eta_t$  (28) 收敛于零。此外，基于目标机动性限制  $v_t < v_m$  和初始目标可见度  $\cos \eta_m > 0$ ，我们可以轻松证明[38]：

$${}^e \dot{p}_r = v_t \cos \eta_t - v_m \cos \eta_m < 0. \quad (30)$$

由于根据定义， ${}^e p_r > 0$  且  ${}^e \dot{p}_r < 0$ ，因此  $L_2$  中的第二项  ${}^e p_r \dot{{}^e p}_r$  在参与期间也是负数。

综上所述，由于  $L_2$  是正定的，并且  $\dot{L}_2 < 0$  对于所有非零误差都为 0，因此李亚普诺夫第二种方法保证了闭环误差系统渐近稳定，保证了拦截器稳定收敛到目标。然而，本文的稳定性结论依赖于有限目标机动性和较高拦截速度的假设，实验证明，在高速目标逃逸条件下观察到性能下降。

#### 四. SITL 实验

##### A. Platform Introduction and Experimental Design

在本节中，使用 RflySim [39] 进行 SITL 仿真实验来验证和比较所提出的算法。这些仿真复制了真实飞行实验的架构和算法，确保了高保真度和易于移植性。首先，设计了多方向静态目标拦截实验来验证所提算法的准确性。接下来，进行动目标拦截实验并与其他算法进行比较。这些实验包括具有三种常见运动模型和三个不同方向的初始相对位置的目标。

##### B. Static Target Intercept Simulation Experiments

对不同位置的目标进行了五十次静态目标拦截实验。多旋翼飞行器从 EFCS 中的 (0,0,10) 米位置开始，而如图 5(a) 所示的目标位置是在距离多旋翼飞行器 15 到 35 米之间随机生成的。设置多旋翼飞行器初速度为直飞，设置  $k_a = 2$ 、 $K_y = K_z = 3$ 、 $k_p = 0.03$ 、 $k_d = 0.01$ 。

静态目标拦截过程中所提出的控制器记录的数据如图 5 (a) - (d) 所示。(a) 和 (c) 分别显示了 50 个目标在 3D 空间和图像平面中的分布。拦截精度通过圆误差概率 (CEP) 来量化，它表示拦截器有 50% 概率命中的半径

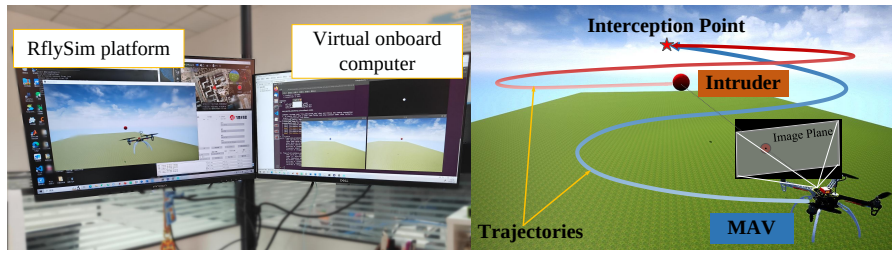


图 4. SITL 平台和仿真场景。

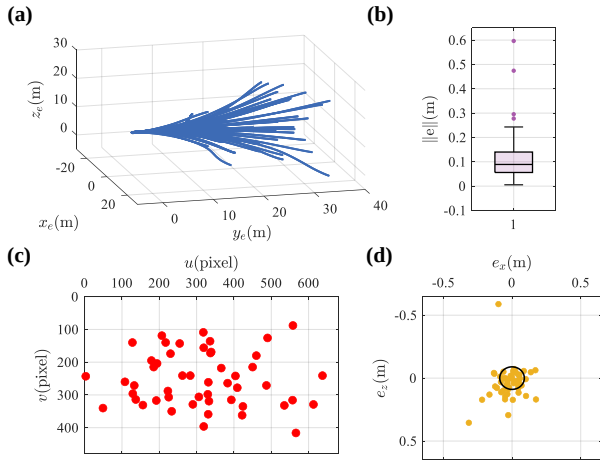


图5.静态目标拦截模拟的实验结果：(a)多旋翼飞行轨迹，(b)拦截误差箱线图，(c)图像平面中的初始目标位置，(d)拦截误差分布。

目标[40]。CEP为 $CEP_{\text{Proposed}} = 0.089 \text{ m}$ ，如(b)和(d)所示。这比之前的工作 [26] 和 [28] 有了很大的改进，分别报告了 $CEP_{[26]} = 0.457 \text{ m}$ 和 $CEP_{[28]} = 0.332 \text{ m}$ 的 CEP 值。所提出的方法实现了 80.5% 和 73.2% 的降低，证明了准确性的显著提高。值得注意的是，这一结果标志着这一经典测试场景中从分米级性能到厘米级精度的转变。

### C. Moving Target Intercept Simulation Experiments

该实验评估了所提出的算法在各种目标机动场景下的拦截精度。测试了三种机动模型：等速（CV）、等加速度（CA）和正弦机动（SM），每种模型都模拟低空目标拦截任务中通常遇到的不同类型的规避动作。参数与拦截静止目标所用的参数一致。初始相对位置包括从上到下、侧翼和尾门三种拦截场景，如图6所示。这些场景测试了算法在不同动态环境中的性能，挑战了控制器在直接追击和规避机动中的鲁棒性。最初，拦截多旋翼飞行器悬停在  $(0, 0, 10)$  米处。目标遵循三种不同的机动模型，从  $(0, 25, 1)$  m、 $(-8, 15, 8)$  m 和  $(0, 30, 10)$  m 开始，

respectively. The models are expressed as:

$$\begin{cases} \text{CV} : {}^e\mathbf{v}_T = (0, 0, 1) \\ \text{CA} : {}^e\mathbf{a}_T = (0.8, 0, 0.2) \\ \text{SM} : {}^e\mathbf{p}_T = (2 \sin(2\pi/14t), 3t, 0) \end{cases}$$

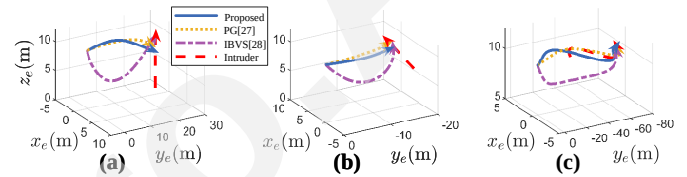


图 6 移动目标拦截模拟过程中 (a) CV、(b) CA 和 (c) SM 机动模型的轨迹。

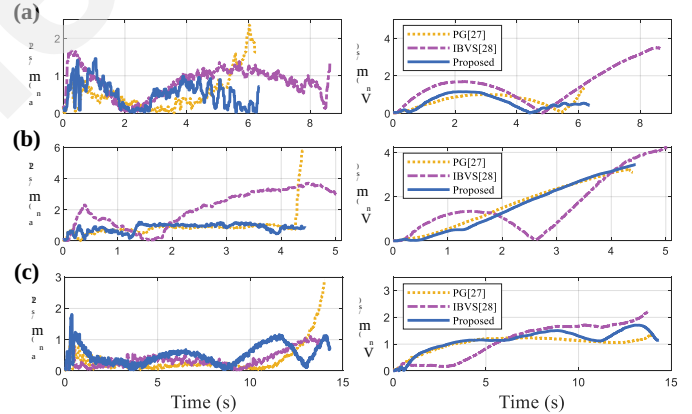


图7. (a) CV、(b) CA、(c) SM 机动模型在移动目标拦截模拟过程中的法向速度和法向加速度。

如图6所示，该算法在拦截移动目标时实现了更平滑的轨迹。如图 7 所示，拦截最后阶段的法向加速度和速度较低，证明了所提出的 IBVS 控制器中 PNG 的有效性。拦截误差如图8所示。虽然在某些情况下PG的轨迹平滑度和法向速度低于所提出的方法，但PG在接近结束时 would 经历法向加速度的激增，导致拦截精度降低，如图7和图8所示。表 1 证实了所提出的算法在拦截运动目标方面的拦截精度优于其他两种算法。

此外，FOV 保持控制器的有效性



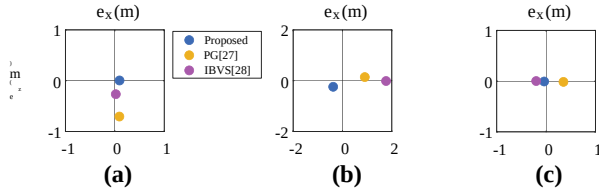


图8 运动目标拦截仿真中(a)CV、(b)CA、(c)SM机动模型的误差。

表 I 实验截取误差。

| Experimental indicators | PG [27] | IBVS [28] | Proposed    |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|
| Errors of CV model (m)  | 0.71    | 0.27      | <b>0.09</b> |
| Errors of CA model (m)  | 0.92    | 1.76      | <b>0.45</b> |
| Errors of SM model (m)  | 0.31    | 0.20      | <b>0.04</b> |

通过与另一种算法进行比较来评估。图像平面中目标的中值、四分位数、边界和离群值如图9所示。所提出的方法比对比算法[28]表现出更小的误差变化范围，表明具有优越的视场保持能力。这表明所提出的算法在处理更复杂的目标机动场景方面具有更大的潜力。

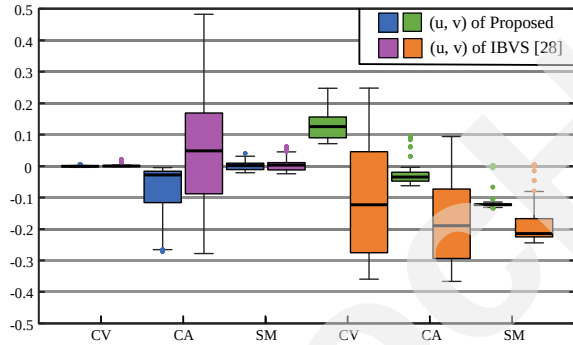


图 9. 归一化图像平面误差比较。

## 五、真实飞行实验

### A. Introduction to Flight Experiments

大量的SITL实验证明了该算法的拦截精度和有效性。在本节中，将进行一系列实验来验证所提出算法在不同实际场景中的有效性和鲁棒性。

在所有实验中，参数设置与模拟保持一致： $k_a = 2$ 、 $K_y = K_z = 3$ 、 $k_p = 0.03$ 、 $k_d = 0.01$ ，并使用红色气球代替目标。首先考虑室外风况对目标气球和飞行器的潜在影响，设计不同风速下的室内飞行实验。随后，实验场景被设置在室外。进行了静态目标拦截、运动目标拦截以及对比实验。

### B. Indoor Experiments with Different Wind Conditions

室内实验是使用图10所示的实验平台进行的。多旋翼飞行器配备了用于捕获图像的Jetson CSI单目相机（120°FOV）、用于处理传感器数据的NVIDIA Jetson Xavier NX以及用于飞行控制的Pixhawk 6C Mini。风扇可从不同距离提供2至6m/s的风，目标气球通过软绳固定在底座上，随风摆动。目标气球的直径约为16厘米，多旋翼无人机的轴距为15厘米，这使得这一系列测试非常具有挑战性。在不同风速下共进行了20次拦截实验。实验视频可以在 <https://youtu.be/vl2UTgEjeyk> 或 <https://b23.tv/cx5segf4> 找到。

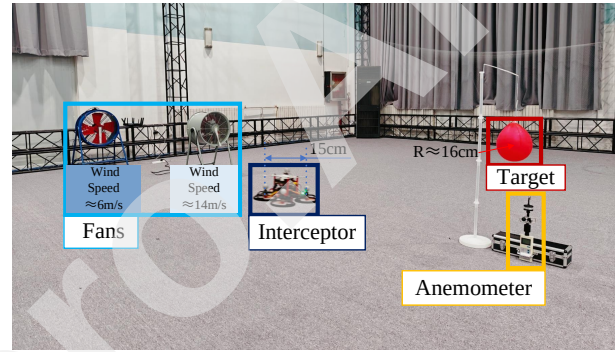


图10 不同风况下的室内拦截实验场景。

为了确保实验的一致性，在所有测试中重复使用同一个气球，同时 Optitrack 运动捕捉系统为拦截器提供准确的初始位置数据。多旋翼飞行器从(0,6,1.5)m位置开始，拦截位于(0.5,2.3,1)m处的气球。当气球静止时，使用风速计测量气球所在位置的风速。在0 m/s、2 m/s、4 m/s和6 m/s风速下进行了连续五个实验，以评估控制器的鲁棒性和拦截成功率。

图像平面中目标的中值、四分位数、边界和异常值如图11所示，而四分位数范围（IQR，定义为上四分位数和下四分位数之间的差）和拦截成功率如表II所示。随着风速的增加， $u$ 的中值和IQR都增加，表明偏航角速率控制器的误差更大。相反， $v$ 的中值和IQR首先增加，然后减少（反之亦然），这表明风最初导致目标气球向上漂浮，使其更接近图像平面的中心。随着风速不断增大，气球逐渐偏离图像中心。当风速低于4 m/s时，所提出的控制器实现了80%以上的拦截成功率。然而，在风速为6 m/s时，成功率下降至40%。

总体而言，尽管该系统的拦截成功率和鲁棒性随着风速的增加而降低，但它仍然在微风条件下表现出有效性。此外，与气球不同的是，现实世界中的非合作目标（例如，

无人机、鸟类、风筝等）不会以同样的方式随风振荡。

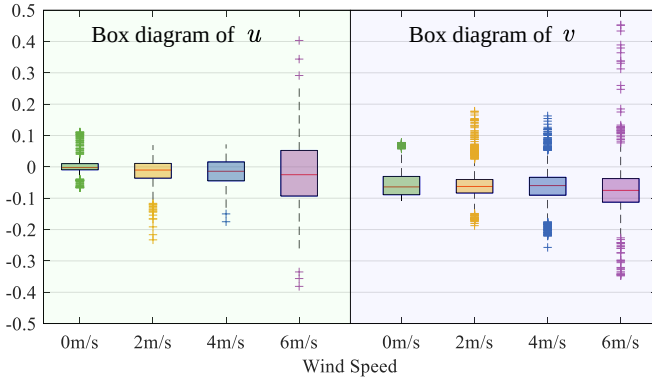


图11 不同风速下归一化平面图像误差比较。

表2 不同风况下的归一化像面分布数据和

和拦截成功率。

| Scenarios | median of $(u,v)$  | IQR of $(u,v)$   | Success rate |
|-----------|--------------------|------------------|--------------|
| 0 m/s     | $(-0.002, -0.064)$ | $(0.019, 0.058)$ | <b>100%</b>  |
| 2 m/s     | $(-0.010, -0.063)$ | $(0.046, 0.043)$ | <b>80%</b>   |
| 4 m/s     | $(-0.014, -0.060)$ | $(0.061, 0.057)$ | <b>80%</b>   |
| 6 m/s     | $(-0.025, -0.075)$ | $(0.145, 0.075)$ | <b>40%</b>   |

### C. Outdoor Experiments with Different Targets

为了全面评估所提出的控制器在现实场景中的性能，我们设计了拦截静态目标和现场三种类型机动目标的实验。三种类型的机动目标分别设计为加速逃逸、匀速起飞和圆形轨迹。实验期间风速范围为0~5m/s。

室外实验如图 12 所示。入侵者是一个红色气球，与室内实验中使用的气球类似，通过绳子连接到多旋翼飞行器上。拦截器是另一种多旋翼飞行器，配备了各种传感器和执行器。拦截机的硬件架构与室内实验类似，具有更大的轴距和更高的推重比。该多旋翼飞行器的推重比约为3，能够提供最大5 m/s<sup>2</sup>的加速度，成功拦截目标。此外，我们将相机水平放置，这增加了多旋翼在垂直方向的视野，如图16所示。拦截多旋翼从大约15 m远的静止状态开始拦截任务。飞行实验的视频可以在 <https://youtu.be/sQdRCgnRp4g> 或 <https://b23.tv/nBPFA7j> 上找到。

在首次拦截静态目标的飞行实验中，拦截机在约6.2 s后成功拦截目标，终端速度达到6.3 m/s。实验结果如图13所示。由于场风的影响，

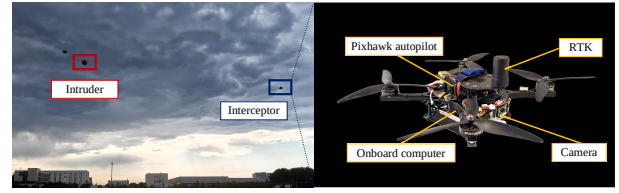


图 12. 拦截无人机的真实飞行实验和硬件架构。

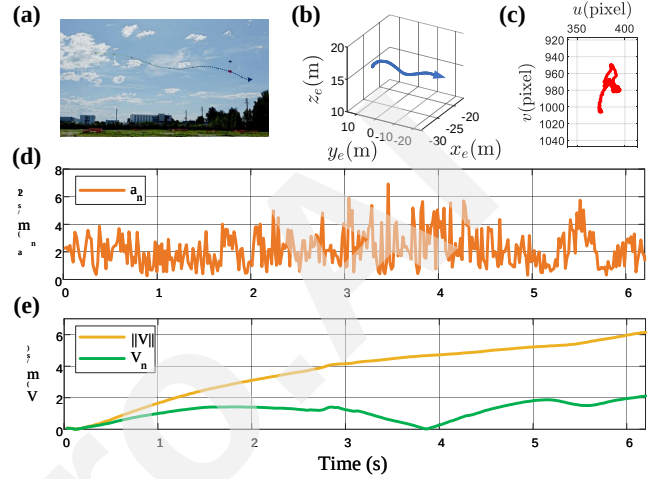


图 13. 拦截静态目标的飞行实验结果。

气球经历了轻微的运动，需要拦截器的控制器连续调整速度方向，如 (a) 和 (b) 中的轨迹所示。此外，由于风的影响，需要大约 2 m/s 的法向加速度才能实现悬停，如 (d) 在  $t = 0$  s 处所示。(d) 和 (e) 显示在整个拦截过程中法向加速度增量很小并且法向速度保持较低，这证明了所提出的基于 PNG 的控制器有效性。目标在图像平面中仅移动一小段距离这一事实也证明了所提出的 FOV 保持控制器的有效性，如 (c) 所示。

在接下来的 3 次拦截机动目标飞行实验中，拦截机均成功沿平滑轨迹拦截目标，如图 14 所示。图 15 为拦截过程中的速度和法向加速度。在拦截加速逃逸目标和圆轨迹目标时，由于目标横向运动较大，导致视线角度发生剧烈变化，拦截弹前期很大一部分速度被用于正常速度。另外，拦截器结束阶段的法向加速度与悬停阶段的法向加速度基本相同。这些结果表明 PNG 致力于确保拦截准确性。三种场景均以 5 m/s 左右的终端速度实现有效拦截。此外，所有三个实验在整个拦截过程中都将目标保持在视场 (FOV) 内，如图 16 所示。总体而言，所有目标都保持在图像中心的小区域内。尽管第一次实验在拦截加速逃逸时存在一些偏差



目标, 结果证明了所提出的 FOV 保持控制器在实际场景中拦截机动目标的有效性和鲁棒性。

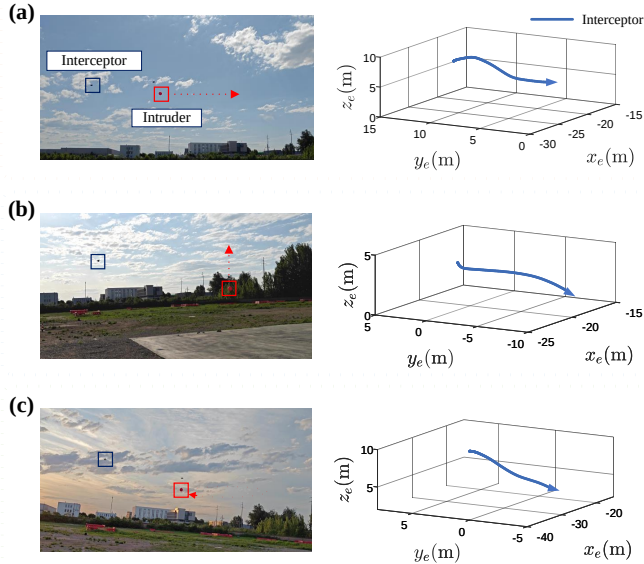


图 14. (a) 加速逃逸、(b) 匀速起飞、(c) 圆形轨迹飞行目标和拦截器轨迹的示意图。

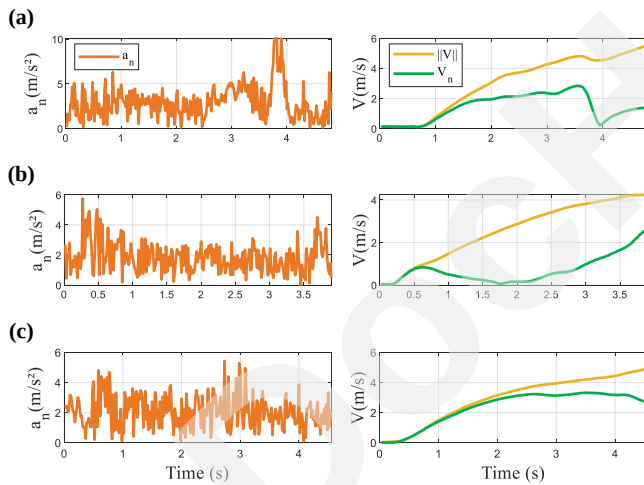


图 15 拦截器拦截 (a) 加速逃逸、(b) 匀速起飞和 (c) 圆形轨迹飞行目标时的法向加速度、速度和法向速度。

然而, 两种最相关和最具可比性的算法[28]和[27]是在拦截加速逃逸目标时进行测试的。这种机动模型被以往的研究认为是最具挑战性的。如图17所示, 两种算法均未能成功完成拦截, 失败后均通过远程控制手动返回。经分析, 两种算法拦截失败的原因为: (1) 拦截时过载超出多旋翼飞行器的动态范围, 导致目标移出视场。(2) 实验过程中的随机风扰动导致气球出现不规则振荡。(3)

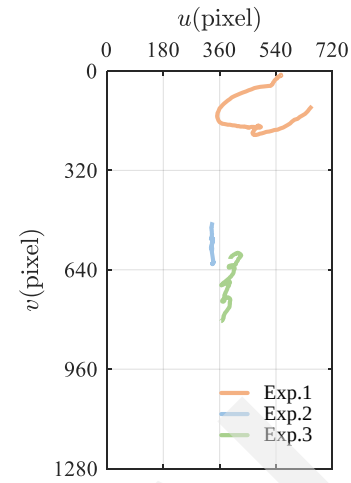


图 16. 拦截机动目标时目标在图像平面中的轨迹。

两种算法的拦截精度都超过了气球的大小。

## 六. 结论

本文提出了一种先进的基于图像的视觉伺服 (IBVS) 算法, 与比例导航制导 (PNG) 相结合, 用于使用多旋翼飞行器精确拦截非合作空中目标。该算法利用PNG生成的平坦轨迹, 有效减轻图像处理延迟引起的误差, 并显著提高拦截精度。此外, 即使在动态和不可预测的环境条件下, 视场 (FOV) 保持控制器的结合也能确保连续稳定的目标跟踪。通过各种场景下的广泛模拟和真实飞行实验, 所提出的算法与现有方法相比, 在准确性和鲁棒性方面表现出了优越的性能。然而, 由于在高速下保持轨迹稳定性的挑战, 该算法的性能在拦截高速目标时可能会下降。在未来的工作中, 我们计划通过结合自适应策略、实时状态估计技术和更精确的控制方法来细化制导律, 以进一步提高拦截性能, 特别是在复杂和高速目标拦截场景中。

## 参考

- [1] X. Huang, “小型无人机革命即将到来——科学家需要确保其安全”, *Nature*, 第1卷. 637, 没有. 8044, 第29-30页, 2025. [2] H. Wei, B. Lou, Z. Zhang, B. Liang, F.-Y. Wang 和 C. Lv, “evtol 自主导航: 回顾和未来展望”, *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 卷. 9, 不. 2, 第4145–4171页, 2024年. [3] L. Qiao, S. Li, Y. Zhang 和 J. Yan, “利用航空可见红外图像进行早期野火检测和距离估计”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 第1–11页, 2024年. [4] F. Hong, G. Wu, Q. Luo, H. Liu, X. Fang 和 W. Pedrycz, “空中物流: 无人机包裹拾取和交付系统的两阶段优化方法”, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 卷. 24, 没有. 9, 第9175–9190页, 2023年.

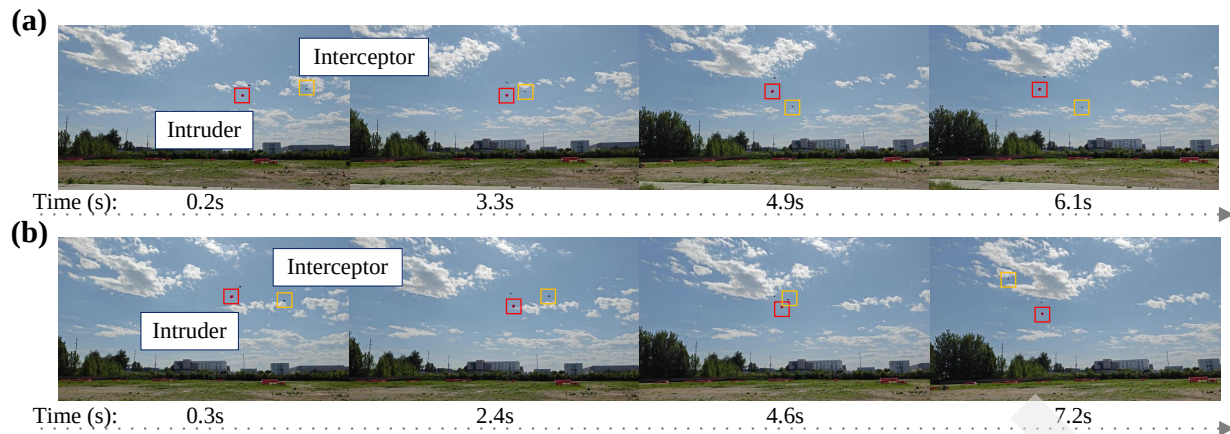


图 17. 拦截加速逃逸目标的比较具有挑战性的拦截实验的快照。(a) [28] 和 (b) [27] 的对比算法都失败了。

[5] K. Liu和B. M. Chen, “基于工业无人机的无监督域自适应裂纹识别：从数据库到现场基础设施检查”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 卷. 70, 没有. 9, 第 9410–9420 页, 2023 年. [6] S. Liaquat, M. Faizan, J. N. Chattha, F. A. Butt, N. M. Mahyuddin 和 I. H. Naqvi, “通过雷达检测和 GPS 欺骗防止未经授权的无人机入侵的框架”, *Ain Shams Engineering Journal*, 卷. 15, 没有. 5, p. 102707, 2024. [7] S. Wu, Y. Li, Z. Wang, Z. Tan 和 Q. Pan, “通用低成本无人机攻击检测的高度可解释框架”, *IEEE Sensors Journal*, 卷. 23, 没有. 7, 第 7288–7300 页, 2023 年. [8] M. Z. Chaari, “测试激光技术摧毁流氓无人机的效率”, *Security and Defence Quarterly*, 卷. 32, 第 31–38 页, 2020 年 11 月. [9] Science Focus, “无人机杀手发射微波束以禁用无人机”, <https://www.sciencefocus.com/future-technology/drone-killer-fires-microwave-beams-to-disable-uavs/>, 2022 年 2 月, 2022 年 2 月 18 日访问. [10] N. J. Kanu, E. Gupta, S. M. Pendkar, S. A. Sakhare, A. Munot, V. K. Gupta 和 G. C. Verma, “改进反无人机措施以对抗无人机威胁的一些建议”, *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C*, 第 1–27 页, 2024 年. [11] B. Hubbard 和 S. Reed, “随着小型攻击的增加, 沙特石油基础设施面临风险” 巨大破坏的潜力”, 五月. 2019. [在线]. 网址: <http://www.nytimes.com/2019/05/17/world/middleeast/saudi-oil-risk.html> [12] M. Pliska, M. Vrba, T. Báča 和 M. Saska, “实现安全的空中无人机拦截：跟踪和捕获策略”, *IEEE Robotics and Automation Letters*, 卷. 9, 不. 10, 第 8810–8817 页, 2024 年. [13] Y. Chen, Z. Li, L. Li, S. Ma, F. Zhang, and C. Fan, “一种基于捕获技术的反无人机装置”, *Biomimetic Intelligence and Robotics*, 卷. 2, 没有. 3, 第 3 页. 1000 60, 2022. [14] D. Dynamics, “Dronecatcher”, [www.dronecatcher.nl](http://www.dronecatcher.nl), 2021. [15] M. Vrba, D. Heřt 和 M. Saska, “非合作无人机的机载无标记检测和定位, 以便通过自主航空系统安全拦截”, *IEEE Robotics and Automation Letters*, 卷. 4, 没有. 4, 第 3402–3409 页, 2019 年. [16] M. Vrba, Y. Stasinchuk, T. Báča, V. Spurný, M. Petrík, D. Heřt, D. Žaitl'k 和 M. Saska, “使用无人机自主捕获敏捷飞行物体: mbzirc 2020 挑战”, *Robotics and Autonomous Systems*, 卷. 149, p. 103970, 2022. [17] H.陶, D.林, S. He, T.宋, R.金, “拦截非合作机动四轴飞行器的最优终端速度控制制导”, *Journal of Field Robotics*, 卷. 39, 没有. 4, 第 457–472 页, 2022 年. [18] A. Barišić, F. Petric 和 S. Bogdan, “大脑胜过肌肉: 使用立体摄像机通过重建入侵者的轨迹来检测、跟踪和拦截更快的无人机”, *Field robotics*, 卷. 2, 没有. 1, 第 222–240 页, 2022 年. [19] A. Agrawal, A. Bhise, R. Arasanipalai, L. A. Tony, S. Jana 和 D. Ghose, *Accurate Estimation of 3D-Repetitive-Trajectories using Kalman Filter, Machine Learning and Curve-Fitting Method for High-speed Target Interception*, 第 93–122 页. Cham: 施普林格国际出版, 2023.

[20] Y. Stasinchuk, M. Vrba, M. Petrík, T. Báča, V. Spurný, D. Heřt, D. Žaitl'k, T. Nascimento 和 M. Saska, “用于检测和消除多个目标的多无人机系统”, 载于 2021 *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 第 555–561 页, 2021. [21] N. Guenard, T. Hamel 和 R. Mahony, “无人机的实用视觉伺服控制”, *IEEE Transactions on Robotics*, 卷. 24, 没有. 2, 第 331–340 页, 2008 年. [22] D. Lee, T. Ryan 和 H. J. Kim, “使用基于图像的视觉伺服在移动平台上实现垂直起降无人机的自主着陆”, 见 2012 *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 第 971–976 页, 2012 年. [23] H. Jabbari, G. Oriolo 和 H. Bolandi, “欠驱动无人机基于图像的视觉伺服的自适应方案”, *Int. J. Robotics Autom.*, 卷. 2014 年 2 月 29 日. [24] 李家, 宁子, 何世, C.-H. Lee 和 S. Zhao, “通过可观测性增强的螺旋制导实现三维方位目标跟踪”, *IEEE Transactions on Robotics*, 卷. 39, 没有. 2, 第 1509–1526 页, 2023 年. [25] G. Wang, J. Qin, Q. Liu, Q. Ma, 和 C. Zhang, “基于图像的四旋翼飞行器对任意飞行目标的视觉伺服”, *IEEE Robotics and Automation Letters*, 卷. 8, 不. 4, 第 2022–2029 页, 2023 年. [26] K. Yang 和 Q. Quan, “一种具有基于图像的视觉伺服系统的自主拦截无人机”, 载于 2020 *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 第 2230–2236 页, 2020 年. [27] S. Jana, L. A. Tony, A. A. Bhise, V. Varun 和 D. Ghose, “使用单目视觉拦截空中机动目标”, *Robotica*, 卷. 40, 没有. [28] K. Yang, C. Bai, Z. She 和 Q. Quan, “基于图像的视觉伺服的高速拦截多旋翼控制”, *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 第 12 期, 第 4535–4554 页, 2022 年. 33, 没有. 1, 第 119–135 页, 2025 年. [29] N. Guenard, T. Hamel 和 R. Mahony, “无人机的实用视觉伺服控制”, *IEEE Transactions on Robotics*, 卷. 24, 没有. 2, 第 331–340 页, 2008 年. [30] M. Guelman, “比例导航的定性研究”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 第 2 期. 4, 第 637–643 页, 1971 年. [31] K. S. Erer, R. Tekin 和 H. Hong, “带有偏差比例导航的计算碰撞时间指导”, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2024 年. [32] H.-S. Shin 和 K.-B. 李, “三维纯比例导航引导的改进”, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 卷. 57, 没有. 5, 第 3004–3014 页, 2021 年. [33] C. H. Brighton, A. L. R. Thomas 和 G. K. Taylor, “游隼的末端攻击轨迹由导弹的比例导航制导定律描述”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 卷. 114, 第 13 495–13 500 页, 2017 年. [34] A. Abdessameud 和 F. Janabi-Sharifi, “垂直起降无人机的基于图像的跟踪控制”, *Automatica*, 卷. 53, 第 111–119 页, 2015. [35] F. Chaumette 和 S. Hutchinson, “视觉伺服控制. i. 基本方法”, *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 卷. 13, 没有. 4, 第 82–90 页, 2006 年.

[36] C.-Y. Wang, A. Bochkovski and H.-Y. M. Liao, “Yolov7: 可训练的免费赠品袋为实时目标检测器设置了新的最先进技术”, 2023 *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 第 7464-7475 页, 2023 年。



严海龙获得理学学士学位他于 2022 年在中国北京科技大学获得机械工程博士学位。他目前正在攻读博士学位。西北工业大学计算机学院计算机科学与技术博士学位。

主要研究方向为无人机群体导航、多旋翼视觉伺服控制、协同制导。



杨坤正在攻读博士学位。毕业于北京航空航天大学（原北京航空航天大学）自动化科学与电气工程学院，中国北京。他获得了学士学位。2018 年于华北电力大学获得学士学位，并于 2018 年获得硕士学位。2021 年于北京航空航天大学获得博士学位。

主要研究兴趣包括基于视觉的导航和群体对抗。



Yixiao Cheng 目前正在攻读学士学位。毕业于北京航空航天大学（原北京航空航天大学）未来航空航天技术学院，中国北京。

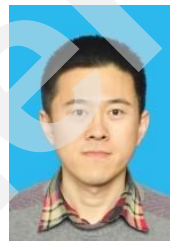
主要研究兴趣包括同步制导算法和无人机视觉伺服控制。

[37] T. Layman, T. Fields 和 O. A. Yakimenko, “多旋翼追踪比例导航的评估”, *AIAA Scitech 2021 Forum*, 第 14 页。1813, 2021. [38] B. Zhu, A. H. B. Zaini, and L. Xie, “多旋翼无人机分布式制导拦截”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 1813, 2021. 64, DOI 10.1109/TIE.2017.2677313, 编号。7, 第 5648–5656 页, 2017 年。[39] X. Dai, C. Ke, Q. Quan, 和 K.-Y. 蔡, “Rflysim: 基于 fpga 的硬件在环仿真的无人机自动驾驶系统自动测试平台”, *Aerospace Science and Technology*, 卷。114, p. 106727, 2021. [40] D. Shnidman, “圆误差概率 (cep) 积分的高效计算”, *IEEE Transactions on Automatic Control*, 卷。40, 没有。8, 第 1472–1474 页, 1995 年。



王子豪目前正在攻读博士学位。中国科学院大学网络安全学院信号与信息处理专业博士。他获得了学士学位。2019 年毕业于湖南大学智能科学与技术专业，获博士学位。

目前的研究兴趣包括无人机群体导航、运动规划和控制。



李大伟获得理学学士学位和硕士。分别于 2001 年和 2005 年获北京航空航天大学航空航天科学与技术专业学士学位，2005 年获北京航空航天大学航空航天科学与技术专业博士学位。2013 年获得北京航空航天大学控制科学与工程博士学位。

现任北京航空航天大学无人系统研究所副教授。李教授在飞行器设计和飞行控制领域具有深厚的学术背景 and 实践经验。他的主要重新

搜索兴趣包括微型无人机设计、计算流体动力学、飞行控制以及空中集群控制和导航。